



INSTITUT MBACKÉ MATHS

COURS PRIVÉS EN LIGNE INTERNATIONAL

(+221) 70 713 09 21

TD REPRODUCTION CHEZ LES MAMMIFERES

CORRECTION DISPONIBLE DANS NOS COURS EN LIGNE

WWW.MBACKEMATHS.COM

PROF M. TALL (SVT)

ANNEE 2023-2024

Niveau : TS2

❖ Exercice 1: MAITRISE DES CONNAISSANCES

La méiose et la fécondation sont des phénomènes majeurs de la reproduction chez les mammifères.

Montrez comment ces phénomènes permettent de maintenir constant le nombre de chromosomes d'une espèce, en ne décrivant que les événements importants de chacun d'eux.

Votre exposé s'appuiera sur des schémas pertinents et vous utiliserez $2n = 4$ pour illustrer vos propos.

❖ Exercice 2:

A. Afin de comprendre les relations fonctionnelles entre l'hypothalamus, l'hypophyse et les testicules, on réalise des expériences sur des singes dont la physiologie de la reproduction est voisine de celle de l'homme.

• Expérience 1 :

Chez un singe normal, on a mesuré d'une part la sécrétion de GnRH par les neurones hypothalamiques et, d'autre part, la sécrétion de LH par les cellules hypophysaires. Le document 1 présente les résultats obtenus

• Expérience 2 :

L'ablation de l'hypophyse chez un autre singe entraîne une chute de la sécrétion de la testostérone. L'injection d'une dose de LH rétablit la sécrétion normale de la testostérone chez cet animal.

• Expérience 3 :

On dose le taux plasmatique de LH chez un singe castré depuis 6 jours, on constate une augmentation de la sécrétion de LH par rapport à un singe

normal.

L'injection d'une dose de testostérone à ce singe castré, ramène la sécrétion de LH à sa valeur normale.

1. Analysez les tracés a et b du document 1 en vue de déduire la relation fonctionnelle entre l'hypothalamus et l'hypophyse.

2. Expliquez les résultats des expériences 2 et 3.

Que peut-on en déduire à propos du mécanisme régulateur de la sécrétion de la testostérone ?

3. En utilisant les informations tirées des expériences précédentes, représentez par un schéma de synthèse le mécanisme régulateur de la sécrétion de la testostérone.

B. On se propose d'étudier quelques aspects du fonctionnement ovarien chez la femme. Le document 2 montre des coupes d'ovaires réalisées à différents moments du cycle sexuel.

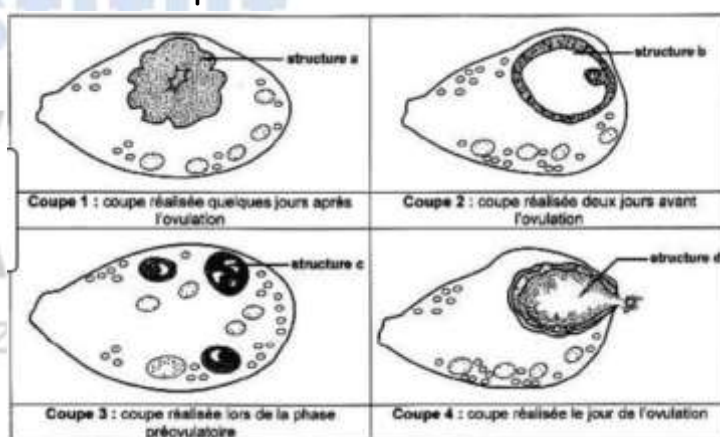
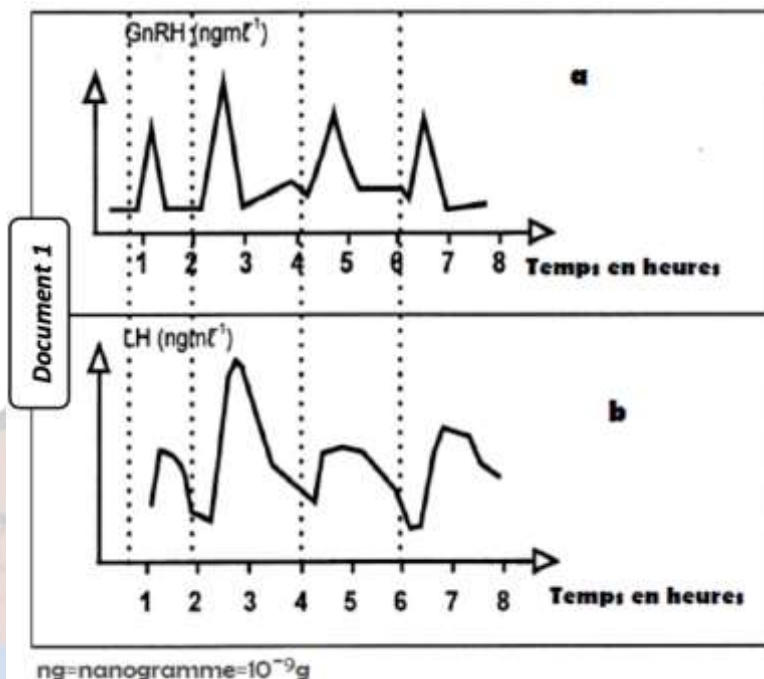
En réalisant chaque coupe, on a pu constater la présence d'une structure ovarienne particulière ; les différentes structures observées sont désignées par les lettres a, b, c et d.

1. Identifiez les structures a, b, c et d.

2. Classez ces structures selon l'ordre chronologique de ce cycle.

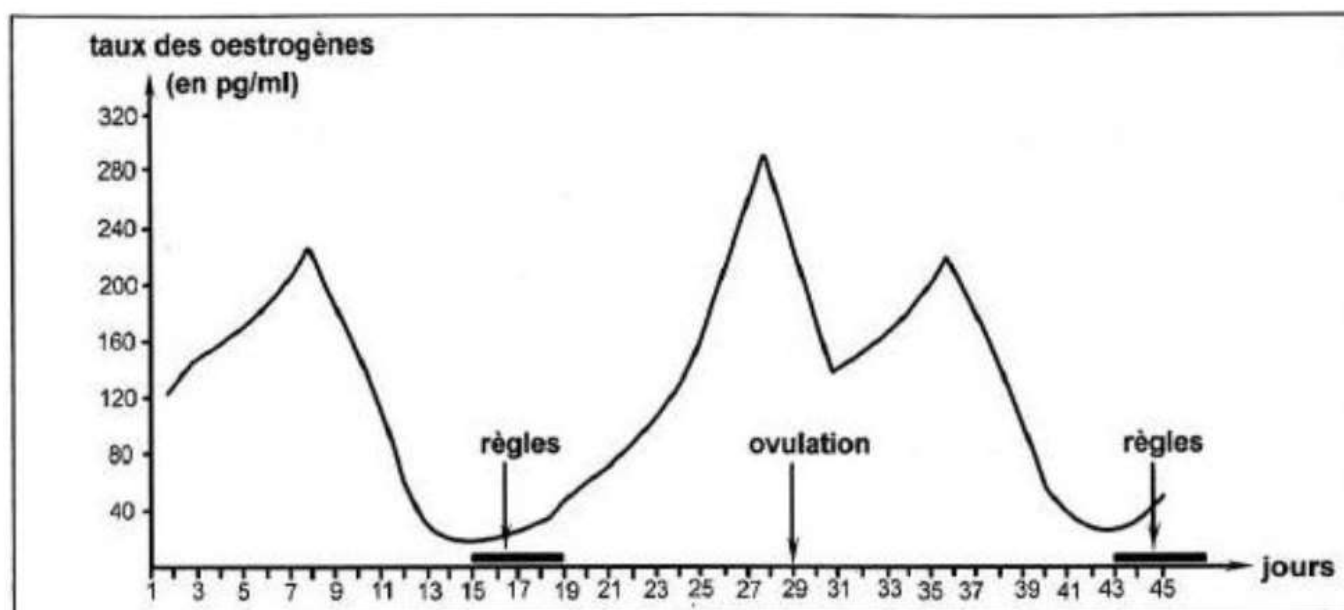
On dose chez une femme le taux des œstrogènes dans le sang pendant 45 jours. La courbe du document 3 représente les résultats obtenus.

3. Précisez le premier jour du cycle sexuel représenté sur le document 3 et déterminez sa durée.



Document 2

4. Mettez en relation la variation du taux des œstrogènes lors d'un cycle sexuel (document 3) et l'évolution des structures ovariennes (document 2).



❖ Exercice 3:

A. On se propose d'étudier certains aspects de la fonction reproductrice chez l'homme

1. Le document 1 présente une portion de tubes séminifères d'un testicule humain vue au microscope au fort grossissement.

a) Que représente les zones A et B indiquées sur le document 1. b) Annotez les éléments de 1 à 8.

2. Afin de comprendre le rôle des testicules dans la fonction reproductrice, on a réalisé des expériences sur deux lots de rats : lot 1 et lot 2.

Les expériences sont résumées dans le document 2.

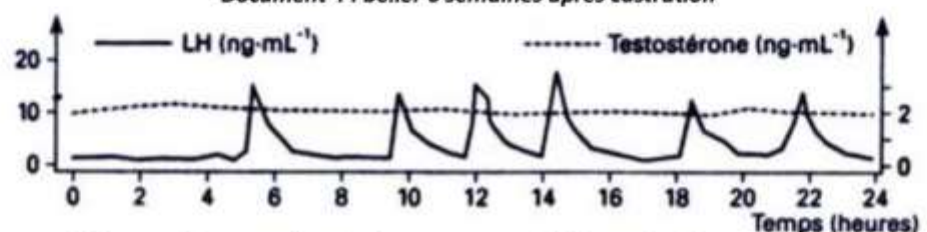
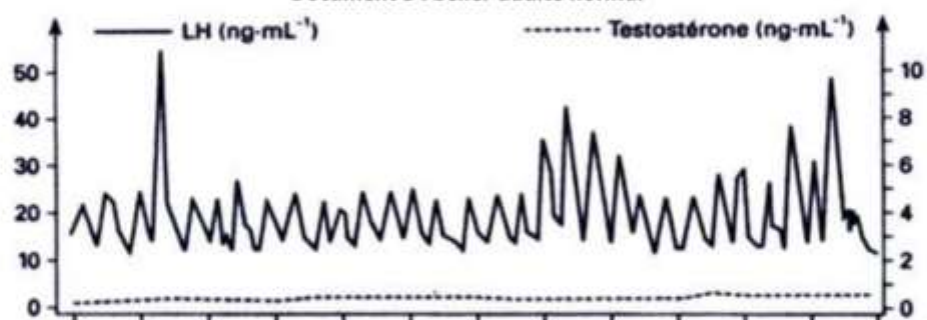
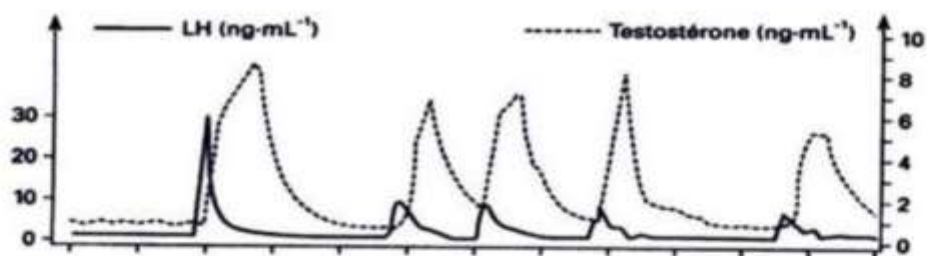
Plus vous vous exercez, plus vous vous améliorez

Document 2	Expériences	Résultats
Lot 1	1- Destruction par les rayons X des cellules de la zone A (voir document 1)	- stérilité - maintien des caractères sexuels secondaires
Lot 2	2- Destruction par les rayons X des cellules de la zone B (voir document 1)	- Stérilité - régression des caractères sexuels secondaires

A partir de l'analyse des résultats de ces deux expériences et de vos connaissances, expliquez le rôle de la zone A et de la zone B.

B. Le fonctionnement de l'appareil reproducteur mâle est sous contrôle hormonal. Des observations suggèrent l'existence d'interactions entre les testicules producteurs de testostérone et l'hypophyse antérieure sécrétrice de LH. Les documents 3, 4 et 5 montrent les résultats de dosages sanguins réguliers, durant 24 heures, de LH et de testostérone chez des béliers.

MBACKÉ MATHS
Plus vous vous exercez, plus vous vous améliorez



1. A partir de l'analyse de ces documents :

- Précisez la nature de relation entre hypophyse et testicules.
- Dégagez le mode de sécrétion de ces deux hormones (LH et testostérone).

2. A l'aide des informations dégagées de la partie A et B de l'exercice, faites un schéma fonctionnel résumant les interactions établies entre le testicule et l'hypophyse.

❖ Exercice 4:

On se propose d'étudier quelques relations entre l'hypothalamus, l'hypophyse et le testicule.

Chez deux rats mâles A et B, on réalise les expériences suivantes dans le but de mettre en évidence certain contrôle entre l'hypophyse et le testicule :

• **Expérience 1** : Ablation de l'hypophyse chez le rat A.

• **Expérience 2** : Castration du rat B.

• **Expérience 3** : Parabiose entre A et B (relations sanguines abdominales) comme le montre la figure du document 1.

• **Expérience 4** : Injection d'une forte dose de testostérone à l'animal B après suppression de la parabiose avec A.

1. Donnez les résultats et les conclusions correspondantes pour chaque expérience (les réponses doivent être présentées sous forme de tableau).

Deux personnes, X et Y, sont âgées de 18 ans environ. Le document 2 présente l'évolution des taux plasmatiques de GnRH, LH et la testostérone chez les individus X et Y.

la personne X est normale alors que l'individu Y présente un début de développement pubertaire qui n'est pas arrivé à terme.

2. Interprétez les graphes de l'individu X.

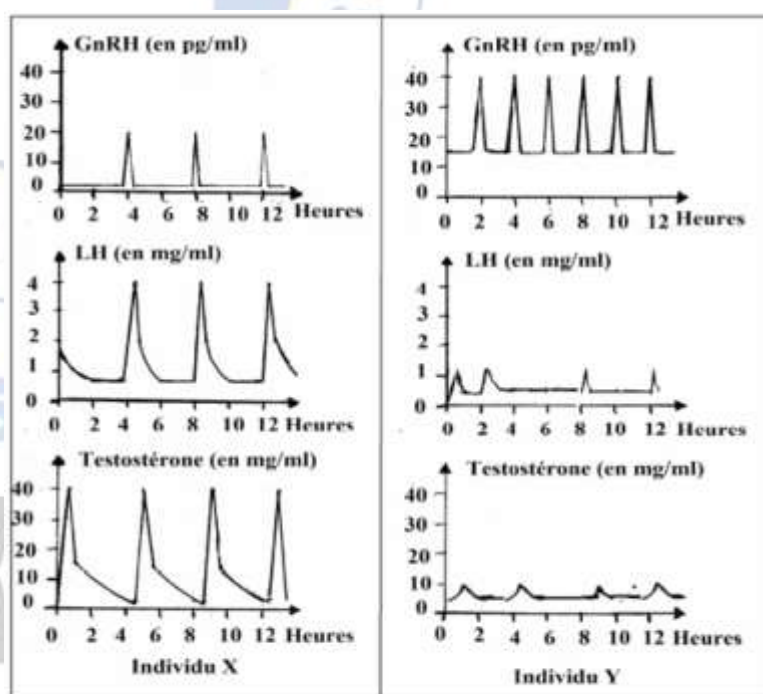
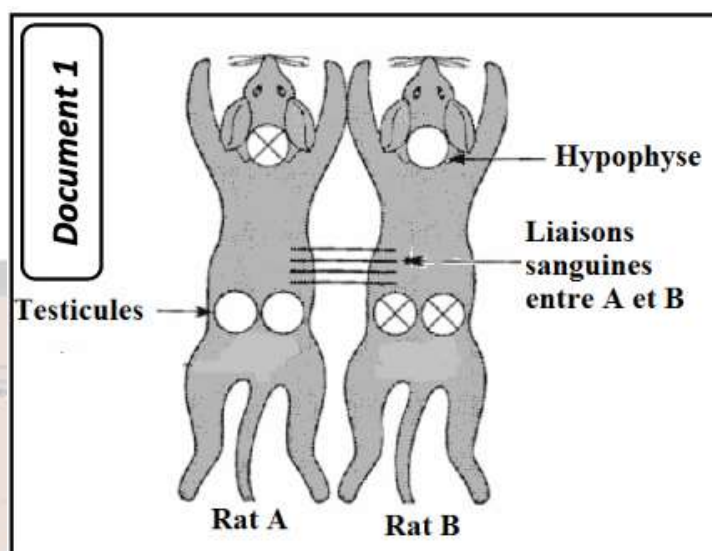
3. Expliquez en quoi les données du document 2 permettent de comprendre le non achèvement de la puberté chez l'individu Y.

4. A partir d'informations tirées des graphes de ce document 4, proposez une hypothèse sur l'origine du dysfonctionnement du système de régulation de testostérone constaté chez l'individu Y.

5. On injecte à la personne Y des doses convenables de LH, aucune correction dans la sécrétion de la testostérone est observée.

a) Analysez cette expérience et tirez des conclusions.

b) Proposez un traitement pour l'individu Y.



Document 2

❖ Exercice 5:

Les mécanismes de la régulation des fonctions testiculaires chez l'homme font intervenir des interactions hormonales entre le complexe hypothalamo-hypophysaire et les testicules.

Pour comprendre ces mécanismes, on se réfère à une étude médicale réalisée chez un garçon pubère normal et à une étude réalisée chez deux garçons X et Y âgés de 19 ans et présentant des troubles de puberté.

Le document 1 représente des schémas d'interprétation d'observations microscopiques testiculaires réalisées chez un garçon pubère normal (document 1a) et chez les deux garçons X et Y (document 1b).

Le document 2 représente les résultats du dosage de testostérone durant 24 heures chez le garçon pubère normal

1. a) Comparez l'aspect testiculaire observé chez les garçons X et Y à celui du garçon pubère normal.

b) Faites une analyse comparée des résultats du dosage de testostérone (document 2).

c) En vous basant sur vos réponses précédentes (1a et 1b), établissez un lien entre la structure microscopique des testicules et la sécrétion de testostérone observée chez les garçons X et Y.

d) Proposez trois causes possibles qui pourraient être à l'origine des troubles observés chez les garçons X et Y.

Le document 3 représente les résultats du dosage de LH et de FSH observés chez le garçon normal et chez les garçons X et Y.

Le document 4 représente les résultats de deux tests de stimulation réalisées chez les garçons X et Y.

2. Exploitez les résultats fournis par les documents 3 et 4 et vos connaissances en vue :

a) d'expliquer les résultats des tests 1 et 2.

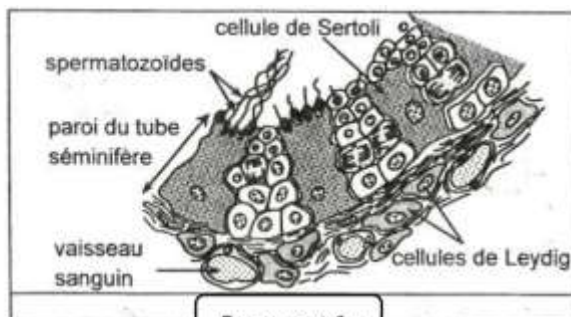
b) de préciser parmi les causes proposées dans la réponse 1d celle(s) qui est. (sont) à retenir.

Le document 5 représente les résultats de tests réalisés chez le garçon normal et chez les garçons X et Y.

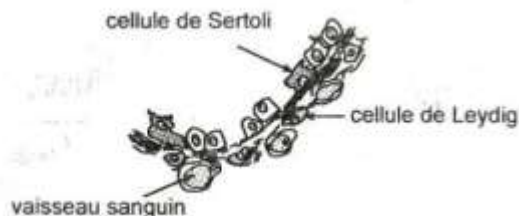
3. A partir de l'analyse comparée des résultats du dosage de GnRH chez le garçon normal (test 3) et chez le garçon X (test 4) et des données du

document 2b, expliquez le résultat du dosage de GnRH obtenu chez le

Document 1

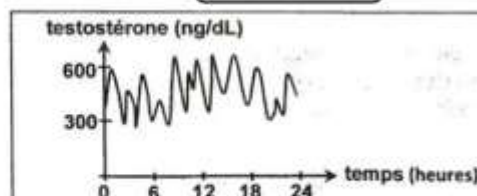


Document 1a

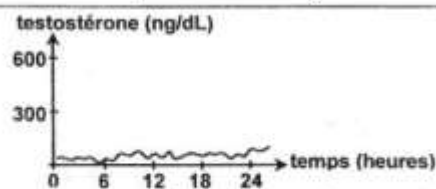


Document 1b

Document 2



Document 2a



Document 2b

❖ **Exercice 6:**

Document 3

	Concentration de LH (UI.L ⁻¹)	Concentration de FSH (UI.L ⁻¹)
Garçon pubère normal	2 à 10	1 à 12
Garçons X et Y	0,5 à 0,9	0,1 à 0,4

Document 4

Tests de stimulation	Résultats
Test 1 : Injections de HCG, dont l'action est analogue à celle de la LH, aux garçons X et Y.	- Correction des troubles de la sécrétion de testostérone chez les deux garçons. - Aucune modification de l'aspect de la paroi du tube séminifère des deux garçons.
Test 2 : Injections d'un mélange de HCG et de FSH aux garçons X et Y.	- Correction des troubles de la sécrétion de testostérone chez les deux garçons. - Aspect testiculaire des deux garçons devient analogue à celui du garçon normal.

Document 5

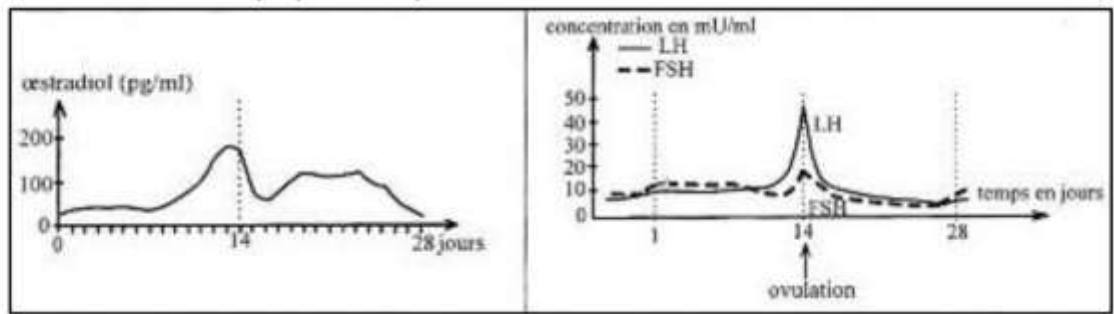
Tests	Test 3	Test 4	Test 5	Test 6
	Dosage de GnRH chez le garçon normal.	Dosage de GnRH chez le garçon X.	Dosage de GnRH chez le garçon Y.	Injections de GnRH chez le garçon Y suivies de dosage de LH et de FSH.
Résultats	Graph of GnRH (pg/mL) vs time (heures) for a normal boy. The y-axis ranges from 0 to 20 pg/mL. The x-axis ranges from 0 to 4 hours. The curve shows low, stable levels, near 0 pg/mL.	Graph of GnRH (pg/mL) vs time (heures) for boy X. The y-axis ranges from 0 to 40 pg/mL. The x-axis ranges from 0 to 4 hours. The curve shows high, fluctuating levels, peaking around 40 pg/mL.	Graph of GnRH (pg/mL) vs time (heures) for boy Y. The y-axis ranges from 0 to 20 pg/mL. The x-axis ranges from 0 to 4 hours. The curve shows low, stable levels, near 0 pg/mL.	Correction des troubles de sécrétion de LH et de FSH.

On cherche à comprendre les interactions hormonales entre les organes qui interviennent dans la fonction reproductrice chez la femme.

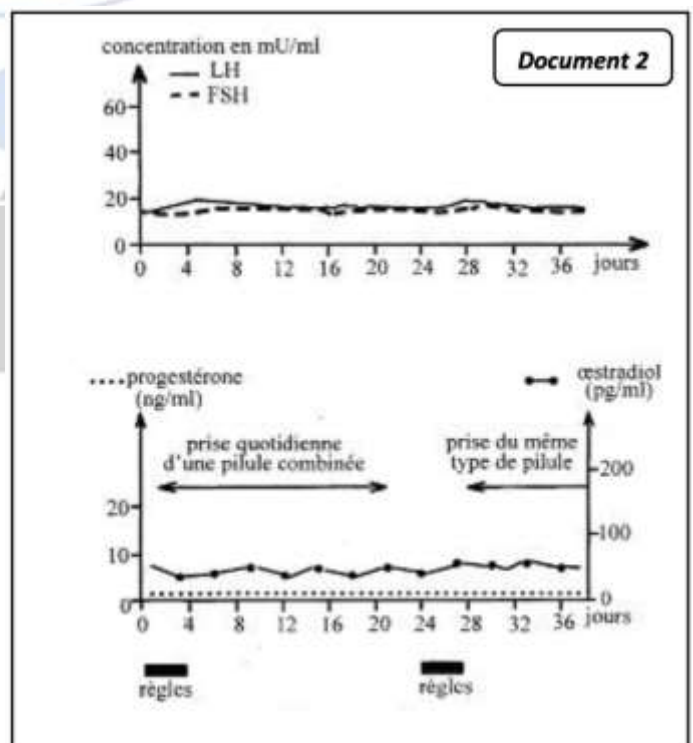
Les documents suivants correspondent à trois situations physiologiques différentes :

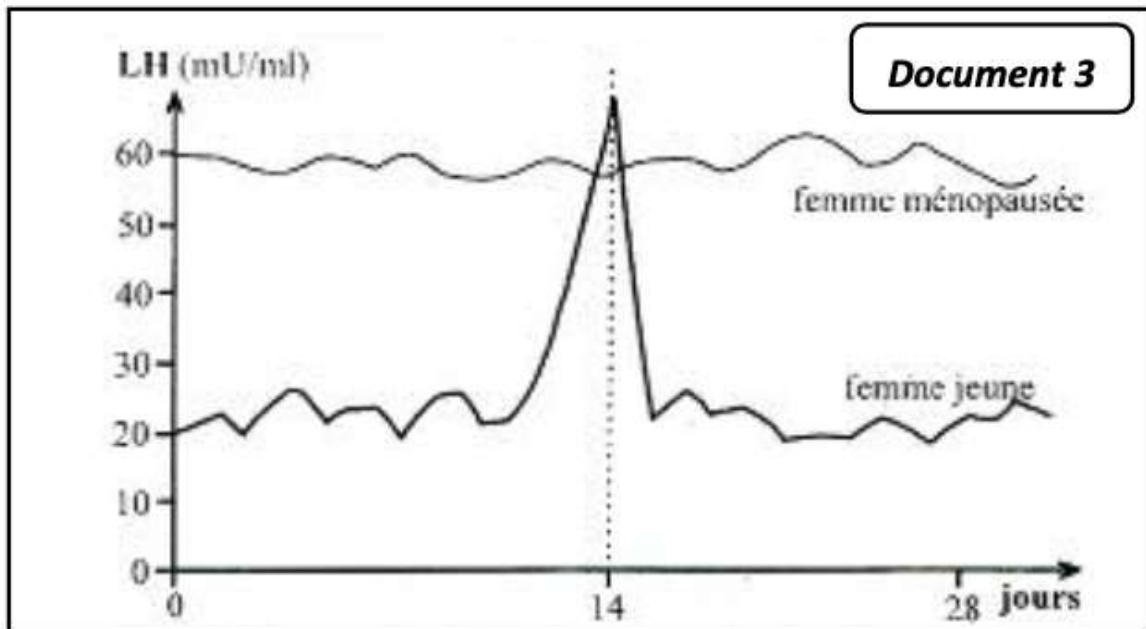
- Le document 1 représente la variation du taux plasmatique d'une hormone ovarienne : l'œstradiol et des hormones hypophysaires FSH et LH au cours d'un cycle sexuel normal d'une femme.

- Le document 2 traduit les variations du taux plasmatique des hormones hypophysaires et ovariennes au cours d'un cycle sexuel d'une femme qui prend la pilule combinée.



- Le document 3 représente l'évolution du taux plasmatique de LH chez une femme jeune et chez une femme ménopausée (caractérisée par un arrêt du fonctionnement des ovaires).
1. En exploitant le document 1, montrez la relation entre la variation du taux plasmatique de l'œstradiol et la sécrétion de FSH et de LH, du 13^{ème} au 15^{ème} jour du cycle et expliquez le mécanisme de l'ovulation.
 2. Analysez les données du document 2 en vue de dégager :
 - a) les effets de la pilule combinée sur le fonctionnement de l'hypophyse et de l'ovaire
 - b) le mode d'action de la pilule combinée
 3. Comparez la variation de la sécrétion de la LH chez la femme jeune et chez la femme ménopausée (document 3).
- Quels renseignements concernant les interactions hormonales pouvez-vous en dégager ?
4. En utilisant les informations dégagées de l'analyse des documents 1, 2 et 3, et en faisant appel à vos connaissances, représentez un schéma fonctionnel montrant les interactions hormonales entre les ovaires et le complexe hypothalamo-hypophysaire au cours d'un cycle sexuel normal.





❖ **Exercice 7:**

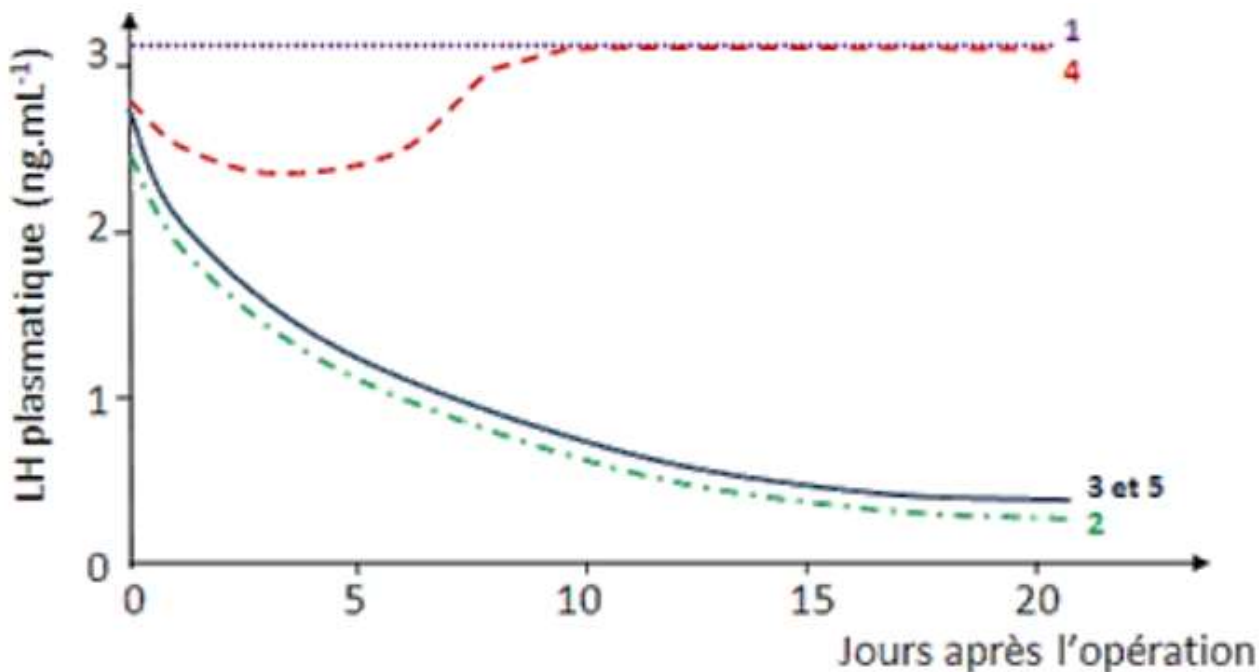
On se propose d'étudier quelques relations entre l'hypothalamus, l'hypophyse et le testicule. Pour préciser ces relations, on réalise différentes expériences.

À partir de l'exploitation des documents 1 et 2 :

- Établissez le déterminisme de la sécrétion de la LH.
- Construisez un schéma récapitulant les seules conclusions apportées par les documents.

Document 1. Dosage chez des rats adultes

- **Expérience 1** : Aucune opération ni aucun traitement.
- **Expérience 2** : Après hypophysectomie
- **Expérience 3** : Après lésion de l'hypothalamus, hypophyse intacte.
- **Expérience 4** : Après hypophysectomie et greffe d'une hypophyse au contact du système porte hypothalamo-hypophysaire.
- **Expérience 5** : Après hypophysectomie et greffe d'une hypophyse dans la chambre antérieure de l'œil.



Remarque : les courbes 3 et 5 sont confondues

Document 2. Variations de la concentration plasmatique de LH chez le rat.

Rats témoins	Rats castrés	Rats castrés, perfusés par de la testostérone
LH plasmatique (ng.mL⁻¹) Heure de la journée	LH plasmatique (ng.mL⁻¹) Heure de la journée	LH plasmatique (ng.mL⁻¹) Heure de la journée
Fréquence moyenne des pulses : 1 pulse de LH toutes les 3 heures	Fréquence moyenne des pulses : 1 pulse de LH toutes les heures	Fréquence moyenne des pulses : 1 pulse de LH toutes les 3 heures

INSTITUT MBACKÉ MATHS



INSTITUT MBACKÉ MATHS

Cours privés en ligne International en MATHS, PC, SVT

Cours privés en ligne international

(Année 2023-2024)

Niveau

Terminale S2 / S1
Première S2 / S1
Seconde S
Troisième

Série

Terminal D
Terminal C
Première D
Première C



Inscrivez-vous maintenant au
+221 70 713 09 21

Prof SVT

Prof Maths

Assistante de direction

Prof PC

Prof SVT

Mbacké Maths



Mbacké Maths

Visitez notre chaîne Youtube



+221 70 713 09 21



mbackes883@gmail.com



Dakar, Sénégal